補

平成26年測量士補試験問題集

（注意）　この試験問題の解答は，電子計算機で処理しますので，以下の注意をよく読んで，別紙の解答用紙に記入してください。

1．配付物

(1)　試験問題集（この印刷物）［表紙，関数表，白紙を含めて26枚］・・・・1冊

(2)　解答用紙・・・・1枚

試験開始後，紙数の不足や不鮮明な印刷などがあったら，手を挙げて試験管理員に知らせてください。

2．解答作成の時間

午後1時30分から午後4時30分までの3時間です。終了時刻になったら解答の作成をやめ，試験管理員の指示に従ってください。

3．解答用紙の記入方法

(1)　解答用紙には，受験地（算用数字で縦に記入し，該当数字の ⬭ も黒で塗り潰す。），氏名，受験番号（算用数字で縦に記入し，該当数字の ⬭ も黒で塗り潰す。）を忘れずに記入してください。

(2)　問題は，〔No.　1〕～〔No. 28〕まで全部で28問あります。

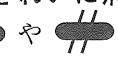
(3)　解答用紙への記入は，必ず黒鉛筆（HB又はB）又はシャープペンシル0.5 mm（HB又はB）を用いて濃く書いてください。**ボールペン，インキ，色鉛筆などを使った場合は無効になります。**

(4)　解答用紙には，必要な文字，数字及び ⬭ の塗り潰し以外は一切記入しないでください。

(5)　解答は，〔例〕のように，各問題の問いに対し，**正しいと思う番号一つについて，その下の ⬭ の枠内を黒で塗り潰してください。二つ以上の枠内を塗り潰した場合など，これ以外の記入方法は無効になります。**

〔例〕

	1	2	3	4	5
No. 29	○	○	●	○	○
No. 30	○	●	○	○	○
No. 31	●	○	○	○	○
No. 32	○	○	○	●	○

(6)　解答を訂正する場合には，**間違えた箇所を消しゴムで，跡が残らないように，きれいに消してください。**消した跡が残ったり，  や  のような訂正は無効になります。

4．退室について

(1)　**試験開始後1時間30分経過するまでと終了15分前からは退室できません。**

(2)　試験終了時刻前に退室する際は，試験管理員が試験問題集及び解答用紙を集めに行くまで，手を挙げてそのまま静かに待っていてください。退室後，再び試験室に入ることはできません。

(3)　試験終了時刻後に退室する際は，試験問題集を持ち帰ることができます。なお，**解答用紙は，どんな場合でも持ち出してはいけません。**

5．その他

(1)　受験中使用できるものは，黒鉛筆（HB又はB）又はシャープペンシル0.5 mm（HB又はB），消しゴム，直定規（三角定規及び三角スケールは除く。）に限ります。

(2)　平方根又は三角関数の数値が必要な場合は，試験問題集巻末の関数表を参照してください。ただし，問題文中に関数の数値が明記されている場合は，その値を使用してください。

(3)　試験問題の内容についての質問には応じられません。

(4)　受験に際し，**不正があった場合は，受験の中止を命じます。**

試験開始時刻前に，開いてはいけません。

〔No. 1〕

次のａ～ｅの文は，測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。［ア］～［オ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

ａ．この法律は，国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し，若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について，その実施の基準及び実施に必要な権能を定め，測量の重複を除き，並びに測量の［ア］を確保するとともに，測量業を営む者の登録の実施，業務の規制等により，測量業の適正な運営とその健全な発達を図り，もって各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

ｂ．この法律において「［イ］」とは，第五条に規定する公共測量及び第六条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。

ｃ．何人も，［ウ］の承諾を得ないで，基本測量の測量標を移転し，汚損し，その他その効用を害する行為をしてはならない。

ｄ．公共測量は，基本測量又は公共測量の［エ］に基づいて実施しなければならない。

ｅ．技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は，第四十九条の規定に従い登録された［オ］でなければならない。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1.	技術者	測量計画機関	国土地理院の長	測量記録	測量士又は測量士補
2.	正確さ	測量計画機関	国土交通大臣	測量記録	測量業者
3.	正確さ	測量作業機関	国土交通大臣	測量成果	測量業者
4.	正確さ	測量計画機関	国土地理院の長	測量成果	測量士又は測量士補
5.	技術者	測量作業機関	国土交通大臣	測量成果	測量業者

〔No. 2〕

次のａ～ｅの文は，公共測量を行う場合に留意しなければならないことについて述べたものである。明らかに間違っているものは幾つあるか。次の中から選べ。

ａ．局地的な大雨による増水による事故が増えていることから，気象情報に注意しながら作業を進めた。

ｂ．基準点の設置完了後に，使用しなかった材料を撤去するとともに，作業区域の清掃を行った。

ｃ．Ａ市が発注した空中写真測量の現地調査で公有又は私有の土地に立ち入る必要があったので，あらかじめ占有者に立ち入りの通知をし，測量計画機関の発行する身分を示す証明書を携帯した。

ｄ．測量計画機関から個人が特定できる情報を記載した資料を貸与されたことから，紛失しないよう厳重な管理体制の下で作業を行った。

ｅ．Ｂ県が発注した基準点測量において，Ｃ市が所有する土地に永久標識を設置するに当たり，建標承諾書をＣ市より得て新点を設置した。

1. 0（間違っているものは１つもない。）
2. １つ
3. ２つ
4. ３つ
5. ４つ

〔No. 3〕

次の文は，地球の形状と地球上の位置について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 楕円体高とジオイド高から，標高を計算することができる。
2. ジオイド面は，重力の方向に直交しており，地球楕円体面に対して凹凸がある。
3. 地球上の位置は，地球の形に近似したジオイドの表面上における地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表すことができる。
4. 地心直交座標系の座標値から，当該座標の地点における経緯度及び楕円体高が計算できる。
5. 測量法に規定する世界測地系では，回転楕円体としてGRS 80を採用している。

〔No. 4〕

次の文は，トータルステーションを用いた基準点測量の点検計算について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 点検路線は，既知点と既知点を結合させるものとする。
2. 点検路線は，なるべく長いものとする。
3. すべての既知点は，１つ以上の点検路線で結合させるものとする。
4. すべての単位多角形は，路線の１つ以上を点検路線と重複させるものとする。
5. 許容範囲を超えた場合は，再測を行うなど適切な措置を講ずるものとする。

〔No. 5〕

次の文は，公共測量における基準点測量について述べたものである。［ア］～［エ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

選点とは，平均計画図に基づき，現地において既知点の現況を調査するとともに，新点の位置を選定し，［ア］を作成する作業をいう。

新点の位置には，原則として永久標識を設置する。また，永久標識には，必要に応じ［イ］などを記録したICタグを取り付けることができる。

トータルステーション(以下「TS」という。)を用いる観測では，水平角観測，鉛直角観測及び距離測定は，１視準で同時に行うことを原則とする。また，距離測定は，１視準［ウ］を１セットとする。

TSを用いた観測における点検計算は，観測終了後に行うものとする。また，選定されたすべての点検路線について，水平位置及び標高の［エ］を計算し，観測値の良否を判定するものとする。

	ア	イ	ウ	エ
1.	選点図及び平均図	固有番号	１読定	観測差
2.	観測図及び平均図	衛星情報	２読定	閉合差
3.	選点図及び平均図	衛星情報	１読定	閉合差
4.	観測図及び平均図	衛星情報	２読定	観測差
5.	選点図及び平均図	固有番号	２読定	閉合差

〔No. 6〕

図6のように，既知点Bにおいて，既知点Aを基準方向として新点C方向の水平角を測定しようとしたところ，既知点Bから既知点Aへの視通が確保できなかったため，既知点Aに偏心点Pを設けて，水平角 T'，偏心距離 e 及び偏心角 Φ の観測を行い，表6の結果を得た。既知点A方向と新点C方向の間の水平角 T は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，既知点A，B間の距離 S は，2,000 m であり，S 及び偏心距離 e は基準面上の距離に補正されているものとする。また，角度1ラジアンは，$2'' \times 10^5$ とする。

なお，関数の数値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

1. 45° 24′ 00″
2. 45° 27′ 00″
3. 45° 30′ 00″
4. 45° 33′ 00″
5. 45° 36′ 00″

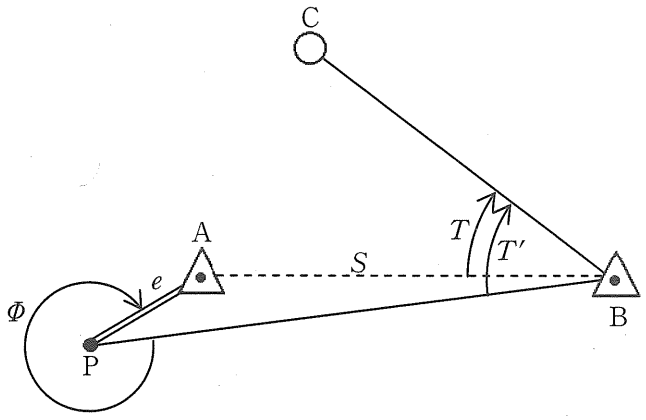


図6

表6

既知点A	Φ = 330° 00′ 00″
	e = 4.80 m
既知点B	T' = 45° 37′ 00″

〔No. 7〕

次の文は，公共測量におけるGNSS測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. スタティック法及び短縮スタティック法による基線解析では，原則としてPCV補正を行う。
2. 基線解析の結果はFIX解を用いる。
3. GNSS衛星の飛来情報を観測前に確認し，衛星配置が片寄った時間帯での観測は避ける。
4. GNSS測量では，全観測点でアンテナ高を統一することによって，マルチパスの影響を防ぐことができる。
5. 電波発信源の近傍での観測は避ける。

〔No. 8〕

GNSS測量機を用いた基準点測量を行い，基線解析により基準点Aから基準点B，基準点Aから基準点Cまでの基線ベクトルを得た。表8は，地心直交座標系におけるX軸，Y軸，Z軸方向について，それぞれの基線ベクトル成分(ΔX, ΔY, ΔZ)を示したものである。基準点Bから基準点Cまでの斜距離は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

なお，関数の数値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

表8

区間	基線ベクトル成分		
	ΔX	ΔY	ΔZ
A → B	+ 900.000 m	+ 100.000 m	+ 200.000 m
A → C	+ 400.000 m	+ 300.000 m	− 400.000 m

1. 574.456 m
2. 748.331 m
3. 806.226 m
4. 877.496 m
5. 1,374.773 m

〔No. 9〕

次のａ～ｅの文は，公共測量における１級水準測量について述べたものである。［ア］～［オ］に入る語句及び数値の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

ａ．自動レベル，電子レベルを用いる場合は，円形水準器及び視準線の点検調整並びに［ア］の点検を観測着手前に行う。

ｂ．大気の屈折による誤差を小さくするために標尺の下方［イ］以下を読定しない。

ｃ．水準点間の距離が1.2 kmの路線において，最大視準距離を40 mとする場合，往観測のレベルの整置回数は最低［ウ］回である。

ｄ．観測の開始時，終了時及び固定点到着時ごとに，［エ］を測定する。

ｅ．検測は原則として［オ］で行う。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1.	コンペンセータ	2 cm	15	気温	往復観測
2.	マイクロメータ	2 cm	16	気圧	往復観測
3.	コンペンセータ	20 cm	16	気温	片道観測
4.	コンペンセータ	20 cm	15	気圧	片道観測
5.	マイクロメータ	20 cm	16	気温	往復観測

〔No. 10〕

次の文は，公共測量における水準測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 手簿に記載した読定値及び水準測量作業用電卓に入力した観測データは訂正してはならない。
2. 往復観測を行う水準測量においては，標尺は２本１組で観測を行い，往路の出発点に立てる標尺と復路の出発点に立てる標尺を交換する。
3. 観測に際しては，レベルに直射日光が当たらないようにする。
4. 往復観測を行う水準測量において，水準点間の測点数が多い場合は，固定点を設けることができる。
5. 往復観測を行う水準測量において，往復の観測値の較差が許容範囲を超える場合は，往路と復路の平均値を採用する。

〔No. 11〕

図11は不等距離法によるレベルの視準線の点検調整を模式的に表したものであり，次の文はその際に用いられる式の導き方を説明したものである。［ア］～［エ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

ただし，点A～Eは標尺，レベルの視準線及び水平線により形成される三角形の各頂点，a 及び e はそれぞれ点A及びEにおける標尺の読定値を表すものとする。

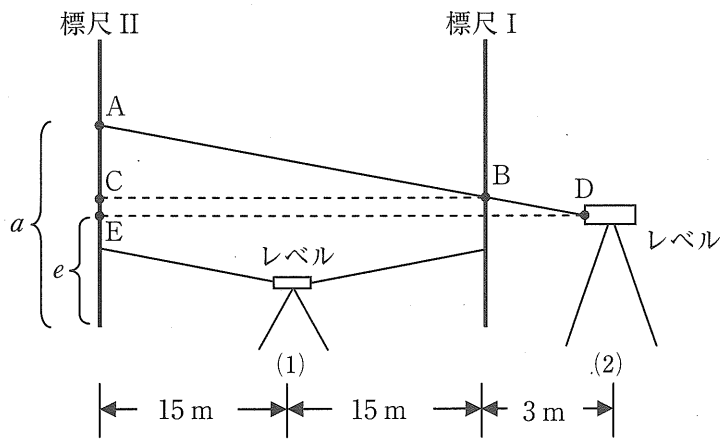


図11

△ABCと△ADEは相似であるので，式11－1の関係が成り立つ。

$$AC : CB = AE : \boxed{\text{ア}} \qquad \text{式11－1}$$

AEは標尺の読定値 a 及び e で表すことができる。また，標尺とレベルの位置関係から，CB及び［ア］に数値を代入すると，式11－1は式11－2のように書き換えられる。

$$AC : 30\,\text{m} = \boxed{\text{イ}} : \boxed{\text{ウ}} \qquad \text{式11－2}$$

式11－2を e について解くと，式11－3が得られる。

$$e = a - 1.1 \times AC \qquad \text{式11－3}$$

レベルの視準線が水平でないとき，2本の標尺の中間である(1)から観測すれば，標尺Iと標尺IIの間の観測高低差に視準線誤差は含まれない。しかし，2本の標尺からの距離が等しくない(2)から観測した場合，標尺Iと標尺IIの間の観測高低差にACに相当する視準線誤差が含まれる。

(1)及び(2)での標尺Ⅰに対する標尺Ⅱの観測高低差をそれぞれh_1及びh_2とすると，式11－3は式11－4のように書き換えられる。

$e =$ [エ]　　式11－4

以上のことから，eの値はh_1，h_2及びaから計算することができる。(2)から標尺Ⅱを観測した際の読定値aがeになるように調整すれば，視準線は水平になることが分かる。

	ア	イ	ウ	エ
1.	ED	$a - e$	30 m	$a - 1.1(h_1 + h_2)$
2.	ED	$a + e$	33 m	$a - 1.1(h_1 - h_2)$
3.	ED	$a - e$	33 m	$a - 1.1(h_1 - h_2)$
4.	AD	$a + e$	33 m	$a - 1.1(h_1 + h_2)$
5.	AD	$a - e$	30 m	$a - 1.1(h_1 - h_2)$

〔No. 12〕

図12は，水準点Aから固定点(1)，(2)及び(3)を経由する水準点Bまでの路線を示したものである。この路線で公共測量における水準測量を行い，表12に示す観測結果を得た。再測する観測区間はどれか。次の中から選べ。

ただし，往復観測値の較差の許容範囲は，Sを観測距離(片道，km単位)としたとき，$2.5\,\mathrm{mm}\sqrt{S}$とする。なお，関数の数値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

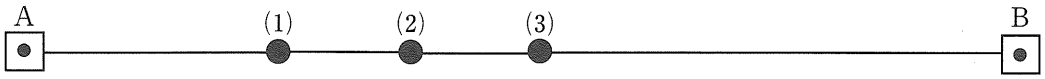


図12

表12

観測区間	観測距離	往路の観測高低差	復路の観測高低差
A～(1)	500 m	− 8.6387 m	+ 8.6401 m
(1)～(2)	250 m	− 20.9434 m	+ 20.9448 m
(2)～(3)	250 m	− 18.7857 m	+ 18.7848 m
(3)～B	1,000 m	+ 0.2542 m	− 0.2526 m

1. A～(1)
2. (1)～(2)
3. (2)～(3)
4. (3)～B
5. 再測の必要はない

〔No. 13〕

次の文は，公共測量における地形測量のうち，現地測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 現地測量は，4級基準点，簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施するものとする。
2. 現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは，原則として1000以下とし250，500及び1000を標準とする。
3. 細部測量において，現地でデータ取得だけを行い，その後取り込んだデータコレクタ内のデータを図形編集装置に入力し，図形処理を行う方式をオフライン方式という。
4. 数値編集における編集済データの論理的矛盾の点検は，目視点検により行い，点検プログラムは使用してはならない。
5. 補備測量では，編集作業で生じた疑問事項及び重要な表現事項，編集困難な事項，現地調査以降に生じた変化に関する事項，境界及び注記，地物の表現の誤り及び脱落を現地において確認及び補備する。

〔No. 14〕

次のａ～ｃの文は，公共測量における地形測量のうち，GNSS測量機を用いた細部測量について述べたものである。［ア］～［オ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

ａ．キネマティック法又はRTK法によるTS点の設置は，［ア］により行い，観測は干渉測位方式により２セット行うものとする。１セット目の観測値を［イ］とし，観測終了後に再初期化をして，２セット目の観測を行い，２セット目を［ウ］とする。

ｂ．キネマティック法又はRTK法によるTS点の設置で，GPS衛星のみで観測を行う場合，使用する衛星数は［エ］衛星以上とし，セット内の観測回数はFIX解を得てから10エポック以上を標準とする。

ｃ．ネットワーク型RTK法によるTS点の設置は，間接観測法又は［オ］により行う。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1.	放射法	参考値	採用値	5	直接観測法
2.	放射法	採用値	点検値	4	直接観測法
3.	交互法	参考値	採用値	4	直接観測法
4.	交互法	採用値	点検値	5	単点観測法
5.	放射法	採用値	点検値	5	単点観測法

〔No. 15〕

トータルステーションを用いた縮尺1/1,000の地形図作成において，傾斜が一定な直線道路上にある点Ａの標高を測定したところ81.6ｍであった。一方，同じ直線道路上の点Ｂの標高は77.6ｍであり，点Ａから点Ｂの水平距離は60ｍであった。

このとき，点Ａから点Ｂを結ぶ直線道路とこれを横断する標高80ｍの等高線との交点は，地形図上で点Ａから何cmの地点か。最も近いものを次の中から選べ。

1. 1.2 cm
2. 2.4 cm
3. 3.6 cm
4. 4.8 cm
5. 6.0 cm

〔No. 16〕

図16は，公共測量における，空中写真測量により数値地形図データを作成する場合の標準的な作業工程を示したものである。［ア］～［オ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

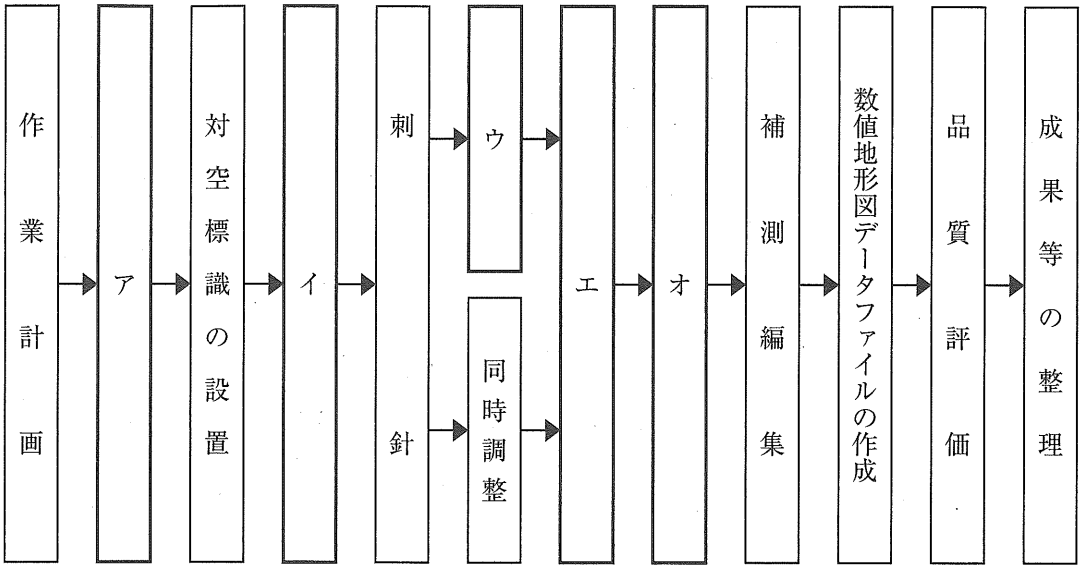


図16

	ア	イ	ウ	エ	オ
1.	標定点の設置	撮影	現地調査	数値図化	数値編集
2.	標定点の設置	現地調査	撮影	数値地形モデルの作成	数値編集
3.	計測用基図作成	現地調査	撮影	数値地形モデルの作成	数値図化
4.	標定点の設置	撮影	現地調査	数値地形モデルの作成	数値図化
5.	計測用基図作成	撮影	現地調査	数値図化	数値編集

〔No. 17〕

次の文は，同時調整におけるパスポイント及びタイポイントについて述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. パスポイントは，撮影コース方向の写真の接続を行うために用いられる。
2. パスポイントは，各写真の主点付近及び主点基線に直角な両方向の，計3箇所以上に配置する。
3. タイポイントは，隣接する撮影コース間の接続を行うために用いられる。
4. タイポイントは，撮影コース方向に直線上に等間隔で並ぶように配置する。
5. タイポイントは，パスポイントで兼ねて配置することができる。

〔No. 18〕

次のａ～ｄの文は，デジタルステレオ図化機の特徴について述べたものである。明らかに間違っているものは幾つあるか。次の中から選べ。

ａ．デジタルステレオ図化機では，デジタル航空カメラで撮影したデジタル画像のみ使用できる。
ｂ．デジタルステレオ図化機では，数値地形モデルを作成することができる。
ｃ．デジタルステレオ図化機では，外部標定要素を用いた同時調整を行うことができる。
ｄ．デジタルステレオ図化機では，ステレオ視装置を介してステレオモデルを表示することができる。

1. 0（間違っているものは1つもない。）
2. 1つ
3. 2つ
4. 3つ
5. 4つ

〔No. 19〕

画面距離 7 cm，撮像面での素子寸法 6 μm のデジタル航空カメラを用いた，数値空中写真の撮影計画を作成した。このときの撮影基準面での地上画素寸法を 18 cm とした場合，撮影高度は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，撮影基準面の標高は 0 m とする。

1. 1,500 m
2. 1,700 m
3. 1,900 m
4. 2,100 m
5. 2,300 m

〔No. 20〕

画面距離 12 cm，撮像面での素子寸法 12 μm のデジタル航空カメラを用いて，海面からの撮影高度 2,500 m で鉛直空中写真の撮影を行ったところ，一枚の数値空中写真の主点付近に画面の短辺と平行に橋が写っていた。この橋は標高 100 m の地点に水平に架けられており，画面上で長さを計測したところ 1,250 画素であった。

この橋の実長は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

1. 300 m
2. 313 m
3. 325 m
4. 338 m
5. 350 m

〔No. 21〕

図21は，国土地理院刊行の電子地形図25000(縮尺を変更，一部改変)の一部である。

この図内に示す消防署の経緯度は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，表21に示す数値は，図内に示す三角点の経緯度及び標高を表す。

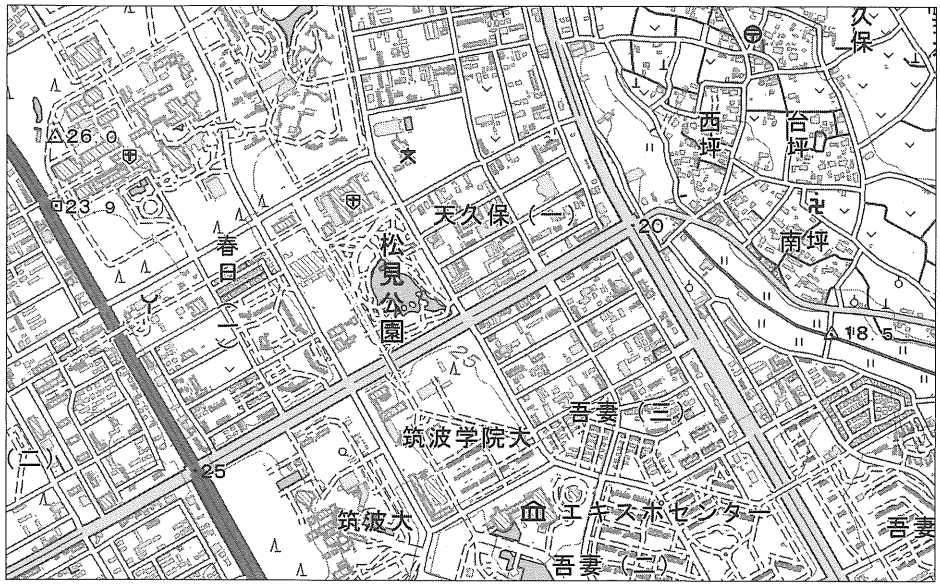


図21

表21

種　別	経　度	緯　度	標高(m)
三等三角点	東経140°06′00″	北緯36°05′36″	25.98
四等三角点	東経140°07′02″	北緯36°05′23″	18.48

1. 東経140°06′03″　北緯36°05′30″
2. 東経140°06′07″　北緯36°05′26″
3. 東経140°06′24″　北緯36°05′32″
4. 東経140°06′28″　北緯36°05′35″
5. 東経140°06′55″　北緯36°05′34″

〔No. 22〕

次の文は，地図の投影について述べたものである。［ア］～［オ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

地図の投影とは，地球の表面を［ア］に描くために考えられたものである。曲面にあるものを［ア］に表現するという性質上，地図の投影には［イ］を描く場合を除いて，必ず［ウ］を生じる。

［ウ］の要素や大きさは投影法によって異なるため，地図の用途や描く地域，縮尺に応じた最適な投影法を選択する必要がある。

例えば，正距方位図法では，地図上の各点において［エ］の１点からの距離と方位を同時に正しく描くことができ，メルカトル図法では，両極を除いた任意の地点における［オ］を正しく描くことができる。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1.	球面	極めて広い範囲	ひずみ	任意	距離
2.	球面	ごく狭い範囲	転位	特定	距離
3.	平面	極めて広い範囲	ひずみ	任意	角度
4.	平面	ごく狭い範囲	転位	特定	角度
5.	平面	ごく狭い範囲	ひずみ	特定	角度

〔No. 23〕

次の１～５は，国土地理院刊行の1/25,000地形図を基図として，縮小編集を実施して縮尺1/40,000の地図を作成するときの，真位置に編集描画すべき地物や地形の一般的な優先順位を示したものである。最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

	（優先順位　高）							（優先順位　低）
1.	電子基準点	→	一条河川	→	道路	→	建物	→ 植生
2.	一条河川	→	電子基準点	→	植生	→	道路	→ 建物
3.	電子基準点	→	道路	→	一条河川	→	植生	→ 建物
4.	一条河川	→	電子基準点	→	道路	→	建物	→ 植生
5.	電子基準点	→	道路	→	一条河川	→	建物	→ 植生

〔No. 24〕

次の文は，地理情報システム(GIS)の機能について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. GISを用いて，ベクタデータを変換処理して，新たにラスタデータを作成することができる。
2. GISを用いて，ラスタデータの地図を投影変換して新たなラスタデータの地図を作成すると，画質が低下することがある。
3. GISを用いて，ラスタデータを十分に拡大表示してから地物をトレースすることで，元のラスタデータより位置精度の良いベクタデータを作成することができる。
4. GISを用いると，個々のベクタデータに付属する属性情報をそのデータの近くに文字で表示することができる。
5. GISを用いると，個々のベクタデータから一定の距離内にある範囲を抽出し，その面積値を算出することができる。

〔No. 25〕

次の文は，公共測量における路線測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1.「線形決定」とは，路線選定の結果に基づき，地形図上の交点の位置を座標として定め，線形図データファイルを作成する作業をいう。
2.「中心線測量」とは，主要点及び中心点を現地に設置し，線形地形図データファイルを作成する作業をいう。
3.「縦断測量」とは，中心杭等の標高を定め，縦断面図データファイルを作成する作業をいう。
4.「横断測量」とは，中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び地盤高を定め，横断面図データファイルを作成する作業をいう。
5.「詳細測量」とは，主要な構造物の設計に必要な杭打図を作成する作業をいう。

〔No. 26〕

表26は，ある公共測量における縦断測量の観測手簿の一部である。観測は，器高式による直接水準測量で行っており，BM1，BM2を既知点として観測値との閉合差を補正して標高及び器械高を決定している。表中の［ア］～［ウ］に当てはまる値はそれぞれ何か。次の中から正しい組合せを選べ。

表26　縦断測量観測手簿

地点	距離 (m)	後視 (m)	器械高 (m)	前視 (m)	補正量 (mm)	決定標高 (m)
BM1		1.308	81.583			80.275
	25.00					
No.1		0.841	ア	1.043	イ	ウ
No.1 GH				0.854		80.527
	20.00					
No.2				1.438		79.943
No.2 GH				1.452		79.929
	5.00					
No.2 + 5m		1.329	81.126	1.585	+1	79.797
No.2 + 5m GH				1.350		79.776
	15.00					
No.3				1.040		80.086
No.3 GH				1.056		80.070
	20.00					
No.4		1.042	81.523	0.646	+1	80.481
No.4 GH				1.055		80.468
	35.00					
BM2				1.539	+1	79.985

（GHは各中心杭の地盤高の観測点）

	ア	イ	ウ
1.	81.381	0	80.540
2.	81.381	+ 1	80.540
3.	81.381	+ 1	80.541
4.	81.382	0	80.541
5.	81.382	+ 1	80.541

〔No. 27〕

図27は，境界点A，B，C，Dで囲まれた土地を表したものであり，直線ADは道路との境界線となっている。この道路が拡幅されることになり，新たな道路境界線PQが引かれることとなった。直線ADと直線PQが平行であり，拡幅の幅が3.0mである場合，点P，B，C，Qで囲まれた土地の面積は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

なお，点A，B，C，Dの平面直角座標系における座標値は，表27のとおりとする。関数の数値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

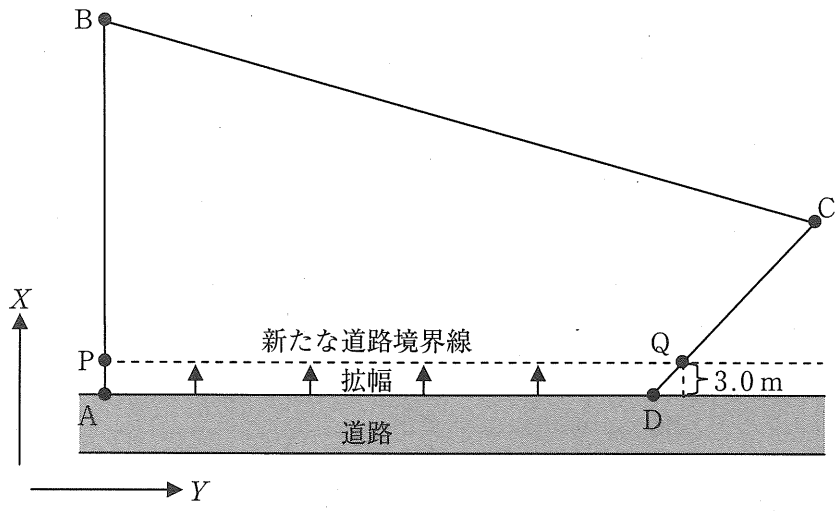


図27

表27

点名	X座標(m)	Y座標(m)
A	− 15.000	− 33.000
B	+ 17.000	− 33.000
C	0.000	+ 30.000
D	− 15.000	+ 15.000

1. 1,115.50 m^2
2. 1,219.50 m^2
3. 1,368.00 m^2
4. 1,462.00 m^2
5. 1,507.50 m^2

〔No. 28〕

表28は，ある河川の横断測量を行った結果の一部である。図28は横断面図で，この横断面における左岸及び右岸の距離標の標高は20.7mである。また，各測点間の勾配は一定である。この横断面の河床部における平均河床高の標高をm単位で小数第1位まで求めたい。最も近いものを次のページの中から選べ。なお，河床部とは，左岸堤防表法尻から右岸堤防表法尻までの区間とする。

表28　横断測量結果

測点	距離(m)	左岸距離標からの比高(m)	測点の説明
1	0.0	0.0	左岸距離標上面の高さ
	0.0	−0.2	左岸距離標地盤の高さ
2	1.0	−0.2	左岸堤防表法肩
3	3.0	−4.7	左岸堤防表法尻
4	6.0	−6.2	水面
5	8.0	−6.7	
6	10.0	−6.2	水面
7	13.0	−4.7	右岸堤防表法尻
8	15.0	−0.2	右岸堤防表法肩
9	16.0	−0.2	右岸距離標地盤の高さ
	16.0	0.0	右岸距離標上面の高さ

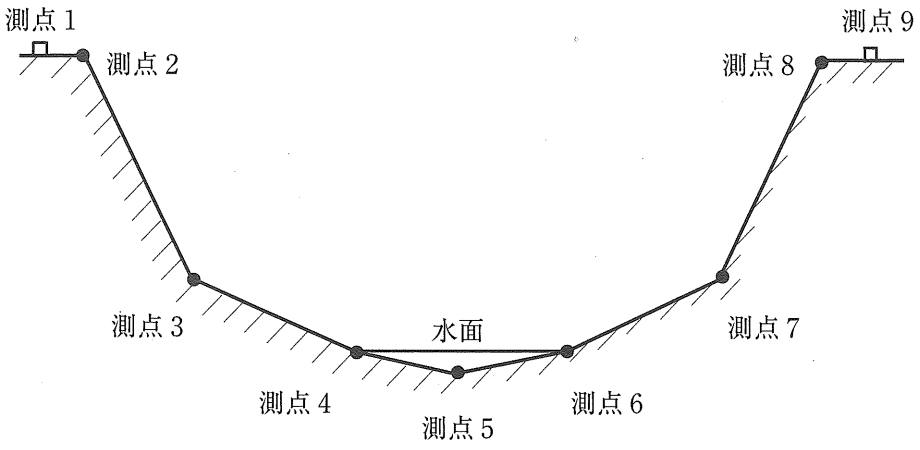


図28　河川横断面図

1. 14.3 m
2. 14.5 m
3. 14.9 m
4. 15.4 m
5. 15.8 m

関　　数　　表

平　方　根

	$\sqrt{\ }$		$\sqrt{\ }$
1	1.00000	51	7.14143
2	1.41421	52	7.21110
3	1.73205	53	7.28011
4	2.00000	54	7.34847
5	2.23607	55	7.41620
6	2.44949	56	7.48331
7	2.64575	57	7.54983
8	2.82843	58	7.61577
9	3.00000	59	7.68115
10	3.16228	60	7.74597
11	3.31662	61	7.81025
12	3.46410	62	7.87401
13	3.60555	63	7.93725
14	3.74166	64	8.00000
15	3.87298	65	8.06226
16	4.00000	66	8.12404
17	4.12311	67	8.18535
18	4.24264	68	8.24621
19	4.35890	69	8.30662
20	4.47214	70	8.36660
21	4.58258	71	8.42615
22	4.69042	72	8.48528
23	4.79583	73	8.54400
24	4.89898	74	8.60233
25	5.00000	75	8.66025
26	5.09902	76	8.71780
27	5.19615	77	8.77496
28	5.29150	78	8.83176
29	5.38516	79	8.88819
30	5.47723	80	8.94427
31	5.56776	81	9.00000
32	5.65685	82	9.05539
33	5.74456	83	9.11043
34	5.83095	84	9.16515
35	5.91608	85	9.21954
36	6.00000	86	9.27362
37	6.08276	87	9.32738
38	6.16441	88	9.38083
39	6.24500	89	9.43398
40	6.32456	90	9.48683
41	6.40312	91	9.53939
42	6.48074	92	9.59166
43	6.55744	93	9.64365
44	6.63325	94	9.69536
45	6.70820	95	9.74679
46	6.78233	96	9.79796
47	6.85565	97	9.84886
48	6.92820	98	9.89949
49	7.00000	99	9.94987
50	7.07107	100	10.00000

三　角　関　数

度	sin	cos	tan	度	sin	cos	tan
0	0.00000	1.00000	0.00000				
1	0.01745	0.99985	0.01746	46	0.71934	0.69466	1.03553
2	0.03490	0.99939	0.03492	47	0.73135	0.68200	1.07237
3	0.05234	0.99863	0.05241	48	0.74314	0.66913	1.11061
4	0.06976	0.99756	0.06993	49	0.75471	0.65606	1.15037
5	0.08716	0.99619	0.08749	50	0.76604	0.64279	1.19175
6	0.10453	0.99452	0.10510	51	0.77715	0.62932	1.23490
7	0.12187	0.99255	0.12278	52	0.78801	0.61566	1.27994
8	0.13917	0.99027	0.14054	53	0.79864	0.60182	1.32704
9	0.15643	0.98769	0.15838	54	0.80902	0.58779	1.37638
10	0.17365	0.98481	0.17633	55	0.81915	0.57358	1.42815
11	0.19081	0.98163	0.19438	56	0.82904	0.55919	1.48256
12	0.20791	0.97815	0.21256	57	0.83867	0.54464	1.53986
13	0.22495	0.97437	0.23087	58	0.84805	0.52992	1.60033
14	0.24192	0.97030	0.24933	59	0.85717	0.51504	1.66428
15	0.25882	0.96593	0.26795	60	0.86603	0.50000	1.73205
16	0.27564	0.96126	0.28675	61	0.87462	0.48481	1.80405
17	0.29237	0.95630	0.30573	62	0.88295	0.46947	1.88073
18	0.30902	0.95106	0.32492	63	0.89101	0.45399	1.96261
19	0.32557	0.94552	0.34433	64	0.89879	0.43837	2.05030
20	0.34202	0.93969	0.36397	65	0.90631	0.42262	2.14451
21	0.35837	0.93358	0.38386	66	0.91355	0.40674	2.24604
22	0.37461	0.92718	0.40403	67	0.92050	0.39073	2.35585
23	0.39073	0.92050	0.42447	68	0.92718	0.37461	2.47509
24	0.40674	0.91355	0.44523	69	0.93358	0.35837	2.60509
25	0.42262	0.90631	0.46631	70	0.93969	0.34202	2.74748
26	0.43837	0.89879	0.48773	71	0.94552	0.32557	2.90421
27	0.45399	0.89101	0.50953	72	0.95106	0.30902	3.07768
28	0.46947	0.88295	0.53171	73	0.95630	0.29237	3.27085
29	0.48481	0.87462	0.55431	74	0.96126	0.27564	3.48741
30	0.50000	0.86603	0.57735	75	0.96593	0.25882	3.73205
31	0.51504	0.85717	0.60086	76	0.97030	0.24192	4.01078
32	0.52992	0.84805	0.62487	77	0.97437	0.22495	4.33148
33	0.54464	0.83867	0.64941	78	0.97815	0.20791	4.70463
34	0.55919	0.82904	0.67451	79	0.98163	0.19081	5.14455
35	0.57358	0.81915	0.70021	80	0.98481	0.17365	5.67128
36	0.58779	0.80902	0.72654	81	0.98769	0.15643	6.31375
37	0.60182	0.79864	0.75355	82	0.99027	0.13917	7.11537
38	0.61566	0.78801	0.78129	83	0.99255	0.12187	8.14435
39	0.62932	0.77715	0.80978	84	0.99452	0.10453	9.51436
40	0.64279	0.76604	0.83910	85	0.99619	0.08716	11.43005
41	0.65606	0.75471	0.86929	86	0.99756	0.06976	14.30067
42	0.66913	0.74314	0.90040	87	0.99863	0.05234	19.08114
43	0.68200	0.73135	0.93252	88	0.99939	0.03490	28.63625
44	0.69466	0.71934	0.96569	89	0.99985	0.01745	57.28996
45	0.70711	0.70711	1.00000	90	1.00000	0.00000	*****

問題文中に数値が明記されている場合は，その値を使用すること。